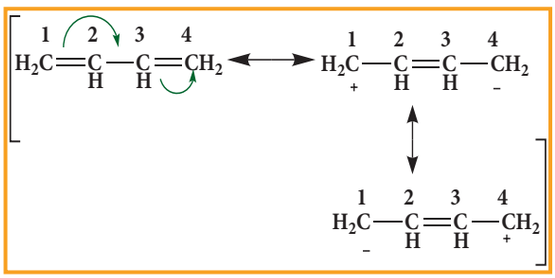
பியூட்டா டையீன் போன்றவற்றின் வடிவங்களை ஒரே ஒரு வடிவமைப்பினைக் கொண்டு குறிப்பிட இயலாது. அச் சேர்மங்களின் கண்டறியப்பட்ட பண்புகளை ஒரு உடனிசைவு கலப்பு (resonance hybrid) அமைப்பின் மூலம் விளக்க முடியும்.

1, 3 பியூட்டா டையீனில் $C^2 - C^3$ பிணைப்பிற்கு இடைப்பட்ட தொலைவினைக் காட்டிலும்

$C^1 - C^2$ மற்றும் $C^3 - C^4$ ஆகிய பிணைப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவானது குறைவாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கின்றோம். ஆனால் மேற்கண்டுள்ள அனைத்து பிணைப்புகளின் பிணைப்பு நீளமும் சமமாக உள்ளது. $C^1 - C^2$ மற்றும் $C^3 - C^4$ ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ளடங்கியுள்ள π பிணைப்புகள் காணப்படும் ஒரு எளிய அமைப்பின் மூலம் மேற்கண்டுள்ள பண்பினை விளக்க இயலாது. உண்மையில் π எலக்ட்ரான்கள் கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு உள்ளடங்காத் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன.



மேற்கண்டுள்ள வடிவங்கள் உடனிசைவு அமைப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. உண்மையான வடிவமைப்பு மேற்கண்டுள்ள மூன்று உடனிசைவு அமைப்புகளுக்கு இடைப்பட்டதாக அமையும் அது உடனிசைவு கலப்பு என அழைக்கப்படுகிறது அதனை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்..



மற்ற எலக்ட்ரான் நகர்வு விளைவுகளைப் போன்றே, இரட்டை பிணைப்பிற்கு அருகில் இணைக்கப்பட்டுள்ள வினைச்செயல் தொகுதியினைப் பொறுத்து இவ்விளைவு + M விளைவு மற்றும் – M விளைவு என அழைக்கப்படுகின்றன.

நேர் மீசோமெரிக் விளைவு

ஒன்று விட்டு ஒன்றாக இரட்டைப் பிணைப்பினைப் கொண்டுள்ள அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பதிலீட்டுத் தொகுதியிலிருந்து, அப்பால் எலக்ட்ரான் நகரும் போது நேர் மீசோமெரிக் விளைவு (+ M) ஏற்படுகிறது. ஒன்று விட்டு ஒன்றாக இரட்டைப் பிணைப்பினைப் கொண்டுள்ள அமைப்புடன் எலக்ட்ரானை வெளித்தள்ளும் இயல்புடைய பதிலிகள் இணைக்கப்படும் போது பதிலித் தொகுதியிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளிப்பட்டு உடனிசைவில் ஈடுபடுகின்றன. இத்தொகுதிகள் (+ R) அல்லது (+ M) தொகுதிகள் எனப்படும்.
எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு : -OH, -SH, -OR,-SR, $-NH_2$, -O- போன்றவை.

எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு

ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக இரட்டைப் பிணைப்பினைக் கொண்டுள்ள அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பதிலீட்டுத் தொகுதிகளை நோக்கி எலக்ட்ரான்கள் நகரும் போது எதிர் மீசோமெரிக் விளைவு ஏற்படுகிறது. எலக்ட்ரானை கவரும் பதிலீட்டுத் தொகுதிகள் ஒன்றுவிட்டு ஒன்றாக இரட்டைப் பிணைப்பை கொண்டுள்ள அமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்போது இணைக்கப்பட்டுள்ள தொகுதியானது உடனிசைவின் மூலம் எலக்ட்ரானைக் கவரும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளது. இத்தொகுதிகள் (– R) அல்லது (– M) தொகுதிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள்

எடுத்துக்காட்டு : $-NO_2$, >C=O, -COOH,-C≡N போன்றவை.

பீனாலின் அமிலத்தன்மை போன்ற சில பண்புகளை உடனிசைவை பயன்படுத்தி விளக்க இயலும். + M விளைவின் காரணமாக, பீனாலைக் காட்டிலும், பீனாக்ஸைடு அயனி அதிக நிலைப்புத்தன்மையினைப் பெறுகிறது எனவே உடனிசைவால் பீனால் அயனியுற்று

Unit 12 Final - jagan.indd 185 22-01-2021 15:23:40